

Partialbruchzerlegung (PBZ)

- ein Umformungsverfahren für echt gebrochenrationale Ausdrücke ($ZG < NG$), bei dem der Ausgangsbruch in eine Summe einfacherer Brüche zerlegt wird

Integration nach Partialbruchzerlegung - Strategie

Situation: Integriert werden soll ein echt gebrochenrationaler Ausdruck, der weder als Grundintegral geschrieben, noch auf einfache Weise mit den bekannten Integrationsregeln integriert werden kann.

1. Weitestgehende Faktorisierung des Nenners in reelle Linearfaktoren.
Wenn der Nenner zerlegbar ist, zerfällt er in Linearfaktoren und/oder quadratische Faktoren ohne reelle Nullstelle.
2. Aufstellen der Ansatzgleichung und Multiplikation mit dem Hauptnenner
3. Bestimmung der Unbekannten (z.B. durch Koeffizientenvergleich)
Anschließend kann der Ausgangsbruch als Summe von Partialbrüchen geschrieben werden.
4. Die entstandene Summe von Partialbrüchen kann vergleichsweise einfach integriert, und das Integral somit berechnet werden.



PBZ

Partialbruchzerlegung (PBZ): Die Ansätze

(A1) x_0 ist 1-fache Nenner-Nullstelle

- d.h. in der faktorisierten Darstellung des Nenners kommt der Linearfaktor $(x - x_0)$ einmal vor
- die Partialbruch-Zerlegung des Bruchs enthält einen Ausdruck

$$\frac{A}{x - x_0}$$

(A2) x_0 ist mehrfache Nennernullstelle

x_0 ist 2-fache Nennernullstelle

- d.h. in der faktorisierten Darstellung des Nenners kommt der Faktor $(x - x_0)^2$ vor
- die Partialbruch-Zerlegung des Bruchs enthält die Summe

$$\frac{A}{x - x_0} + \frac{B}{(x - x_0)^2}$$

x_0 ist 3-fache Nennernullstelle

- d.h. in der faktorisierten Darstellung des Nenners kommt der Faktor $(x - x_0)^3$ vor
- die Zerlegung des Bruchs enthält die Summe

$$\frac{A}{x - x_0} + \frac{B}{(x - x_0)^2} + \frac{C}{(x - x_0)^3}$$

(A3) Der Nenner besitzt einen 1-fachen quadratischen Faktor $x^2 + bx + c$ ohne (reelle) Nullstelle.

- die Zerlegung enthält einen Bruch der Gestalt

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}$$